E-009

皮肉検出における感情生起要因の有効性
Effectiveness of Emotion Provoking Event Instances for Sarcasm Detection

魚住 惟† 内田 ゆず‡ 荒木 健治†
Yui Uozumi Yuzu Uchida Kenji Araki

1. はじめに

近年，対話システムの開発が進められるなど，人間とコンピュータとのコミュニケーションに関する研究が盛んに行われている．対話システムがユーザの入力に対して適切な応答をするためには，ユーザの感情を正しく認識することが重要である．そのためには，言語表現で明示される感情をそのままユーザの感情として認識するだけではなく，言語表現には現れないユーザの感情も正しく認識できる必要がある．このような表現のひとつとして，皮肉が挙げられる．

大辞林によると，皮肉とは，相手の欠点や弱点を意地悪く遠まわしに非難することである[1]．ポジティブな表現にも関わらずネガティブな意図を表す皮肉は，言葉通りに意味を捉えるだけでは，その意図を正しく認識することはできない．人間にとっては，文脈や常識から皮肉を理解することは比較的容易であるが，コンピュータにとっては，文脈や常識といった情報の利用は簡単ではなく，皮肉の検出は難しい課題のひとつと言える．

皮肉の例として，「一人で文化祭まわるの確定しました。ありがとう。」のように，本来ネガティブな感情を生起する要因となるはずの「一人で文化祭まわるの確定しました」に対し，逆に「ありがとう」というポジティブな表現を結びつけるものが挙げられる．本研究では，このようなネガティブとポジティブの対比構造を持つ皮肉を捉えるために，ネガティブな感情を生起する要因を収集し，それらを皮肉検出に用いることの有効性を検証する．皮肉検出の対象は，Twitter へ投稿されたツイートとする．

2. 関連研究

Twitter への投稿の中には，「クレームする人ってすごいな～（皮肉）」という例のように，皮肉であることを明確に示すために「（皮肉）」という表現を含む日本語のツイートがある．肥合らは，このような「（皮肉）」を含むツイートを皮肉として収集し，SVM を用いて皮肉ツイートと皮肉でないツイートを分類した[2]．彼らは，SVM の素性として，皮肉に特徴的に現れる語が含まれているかどうかの素性や，文章にどの単語が含まれているかを表す Bag-of-Words，文章に含まれる単語数，肯定語・否定語の数，固有名詞数・代名詞数などを用いている．本研究でもこのような素性を SVM への入力に用い，「（皮肉）」を含むツイートを検出する．

Riloff ら[3]は，多くの皮肉ツイートには「無視される」のような不快な状況を表す表現と「嬉しい」のようなポジティブな感情表現の対比が含まれるため，この 2 種類の表現をブートストラップ法によって Twitter への投稿から自動で収集し，皮肉検出に用いた．

† 北海道大学大学院 情報科学研究科, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
‡ 北海学園大学, Hokkai-Gakuen University

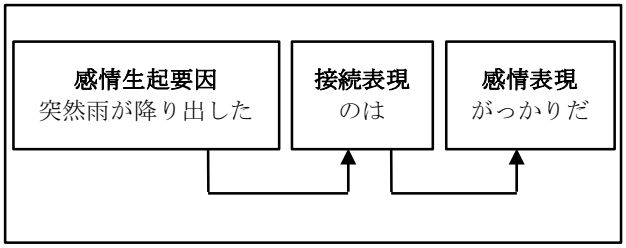


図 1　感情生起要因獲得言語パターン

また，徳久ら[4]は，10 種類の感情を表す 349 語の感情表現と 8 種類の接続表現を用いて，Web コーパスから図 1 の言語パターンに当てはまる感情生起要因を収集し，文の感情推定に用いた．本研究でも，同様の方法により感情生起要因を収集する．

3. 提案手法

提案手法の概要を図 2 に示す．本研究では，Web コーパスからネガティブな感情生起要因を収集し，それらとツイートとの類似度を求め，特徴量として用いる．これを，ツイートがネガティブな感情生起要因を含んでいるかどうかの指標とする．この点が他手法と異なる点である．この類似度と，ツイート中のポジティブな表現の数によって，ネガティブとポジティブの対比構造を捉えることがねらいである．これらの特徴量と，ツイートの性質を表すその他の特徴量を SVM の素性として入力することで，皮肉・非皮肉ツイートの学習・分類を行う．本章では，その手法の詳細を述べる．

3.1 感情生起要因の収集

まず，日本語評価極性辞書の用言編[5]・名詞編[6]からネガティブな感情を表す表現を抽出した．日本語評価極性辞書は，単語や慣用句などのフレーズに対して，ネガティブやポジティブ，ニュートラルといったタグが付与された辞書である．用言編の例を図 3 に示す．

次に，抽出した感情表現を含む文を Web コーパスから取得した．これには，ウェブサイトから構築された約 11 億語の日本語コーパスである『筑波ウェブコーパス』（Tsukuba Web Corpus: TWC）内を検索するためのツール NLT（NINJAL-LWP for TWC）[7]を用いた．NLT は，キーワードとして 1 単語を指定することで，その単語を含む文を TWC から取得することができる．日本語評価極性辞書から抽出した感情表現が 1 単語であった場合はそれをキーワードとし，複数の単語からなるフレーズであった場合は，その核となる単語をキーワードとして，検索を行った．図 3 にある「業を煮やす」について検索する場合は，「業」

Copyright © 2018 by
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers and
Information Processing Society of Japan All rights reserved.

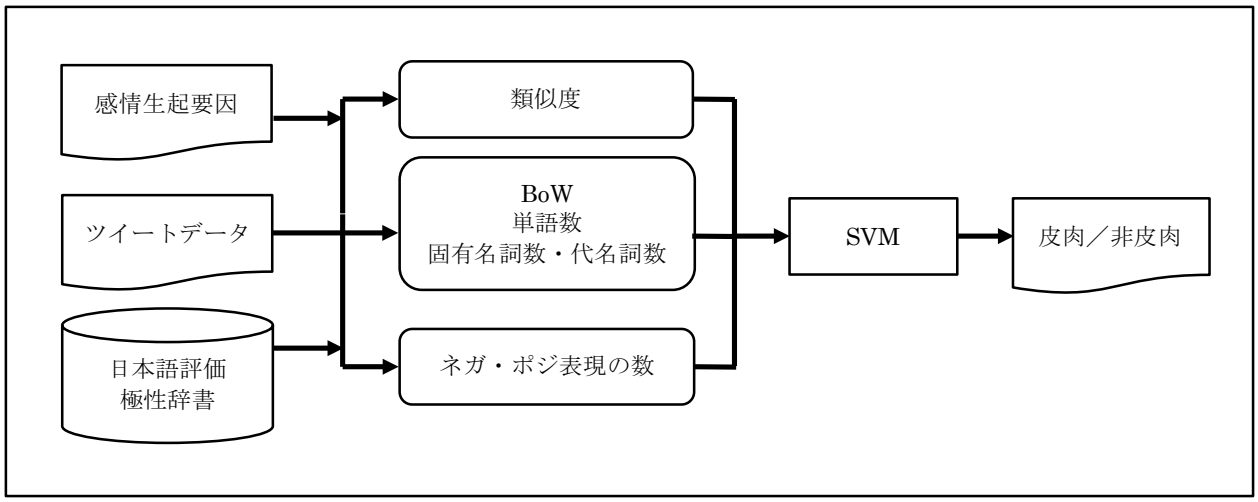


図 2　提案手法の概要

をキーワードとして指定した．検索に用いたキーワードのうち，ヒットしたものは 153 語であった．

そして，取得した文が，図 1 のように係り受け関係にある接続表現と感情表現を含んでいた場合に，感情生起要因を抽出した．係り受け関係の解析には構文解析ツール CaboCha[8]を使用した．接続表現は｛から，ので，ため，て，のが，のは，ことが，ことは，ことを，ことに｝の 10 種類とし，全ての接続表現と感情表現の組み合わせについて，感情生起要因を抽出した．ただし，感情表現が否定表現｛形容詞：ない，無い／助動詞：ない，ぬ，ん｝のいずれかに係っている場合は，ネガティブでないと考えて除外した．抽出した要因は，類似度を求める際に活用形による違いが生まれないよう，単語ごとに基本形にして分かち書きし，ストップワードとして助詞を除去した．一般的に，ストップワードとしては助動詞も除去される場合があるが，本手法においては，否定の「ない」をはじめとした助動詞も，感情生起要因やツイートの持つニュアンスを表す重要な要素と考え，除去しないこととした．また，感情生起要因の長さは，長すぎると類似した表現がツイートに含まれる可能性が低くなると考え，5 文節以内とした．こうして 46,932 件の感情生起要因を得た．その一部を例として図 4 に示す．

3.2 類似度計算

3.1 で収集した感情生起要因とツイートとの類似度を求める．感情生起要因と同様に，ツイートは単語ごとに基本形にして分かち書きし，助詞を除去した状態で類似度を求める．類似度の計算には，Word Mover’s Distance（WMD）[9]を使用した．WMD は，2 つの文書に対して，各単語間の距離をコストとし，その総和を文書間距離とする手法である．単語間の距離は，word2vec[10]による分散表現から求める．文書間の意味的な距離が近いほど，コストは小さくなる．さらに WMD は，コストの総和を求める際に重み付けを行う．図 5 に示した例では，1 文目の「店舗」は 2 文目の「レジ」と強い関係を持つが，他の単語とは関係が弱いため，重み付けをせずに類似度を求めるとノイズが多く含まれることになる．WMD は，対応関係にある単語間

ネガ（経験）　虚しい
ネガ（経験）　業 を 煮やす
ネガ（評価）　つまらない
ポジ（経験）　喜ぶ
ポジ（評価）　意欲 的 だ
ポジ（評価）　かわいらしい

図 3　日本語評価極性辞書用言編の例

申し込み 期日 迫る いる
なんと エスカレーター 止まる いる
店舗 待ち時間 長い
体調 よい ない
彼 性格 ついていける ない

図 4　ネガティブな感情生起要因の例

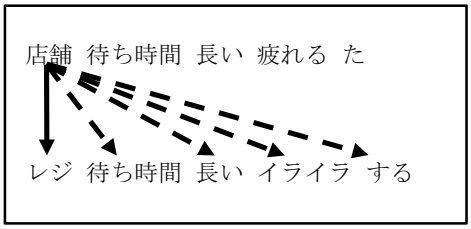


図 5　単語対応関係

のコストを重視するように重み付けを行うことで，より適切に類似度を求める仕組みになっている．

本手法では，この WMD を用いて，1 件のツイートに対して全ての感情生起要因との類似度を求め，コストが小さかった上位 3 つのコストの和をツイートの特徴量とした．また，word2vec の学習には，約 7,500 万件の日本語のツイートを用いた．

Copyright © 2018 by
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers and
Information Processing Society of Japan All rights reserved.

表 1　実験結果

		適合率	再現率	F 値
クローズドテスト	提案手法	0.803	0.699	**0.747**
	ベースライン	0.782	0.657	0.714
オープンテスト	提案手法	0.651	0.663	0.657
	ベースライン	0.680	0.637	**0.658**

3.3 SVM による皮肉検出

SVM の実装には，Python の機械学習ライブラリ scikit-learn を用いた．SVM の素性として用いた特徴量を以下に示す．2 項目以降は，肥合ら[2]が用いた特徴量である．

- **3.2** で求めた，感情生起要因との類似度による特徴量
- ツイート中のネガティブ・ポジティブな表現の数
  ツイートに含まれる，日本語評価極性辞書においてネガティブまたはポジティブとされている表現の数をそれぞれ算出した．ただし，これらの極性表現が **3.1** で示した否定表現に係っている場合は，逆極性として算出した．
- Bag-of-Words（BoW）
  全文書に含まれる単語のうち，各単語の当該文書中での出現回数を，その単語に対応する要素の値とすることで，文書を分散表現で表す手法である．ただし，全文書中で極端に出現頻度が高いまたは低い単語は，文書の特徴を表すには不適切であるため除外する．本手法では，ツイートを形態素解析ツール MeCab[11]によって形態素解析し，出現回数 20 回以下または出現割合 0.3 以上の単語を除き，名詞・動詞・形容詞 319 語を BoW 表現に用いた．ここで，各パラメータの数値は仮に定めたものであり，今後最適値を実験により決定する必要がある．この表現をそのまま特徴量とすると，近い意味を持つ単語も別の次元の要素となるため，分類時に単語の意味を十分に考慮することができない．これを改善するために、潜在的意味を考慮するようにベクトル空間の軸を取り直して次元数を削減する Latent Semantic Indexing（LSI）を用いて，次元数を 319 次元から 100 次元に削減した．
- ツイートの単語数
  文章についての基本的な特徴量である．
- ツイート中の固有名詞数・代名詞数
  皮肉によって非難される対象の存在を表す特徴量である．

4. 評価実験

提案手法の有効性を検証するために，提案手法とベースラインの手法において実験を行い，精度を比較した．

4.1 使用データ

Twitter に投稿された「（皮肉）」を含むツイート 2,700 件を正例データとし，ランダムに取得した 2,700 件の「（皮肉）」を含まない日本語のツイートを負例データとした．それぞれ 2,700 件のうち，2,430 件を学習データ，270 件をテストデータとした．ただし，括弧は全角「（ ）」と半角「( )」，またそれらを左右片方ずつ組み合わせた全ての組み合わせを対象とした．また，実験の際には，「（皮肉）」という表現自体が分類精度に影響を与えないよう，この部分は削除した．

4.2 ベースライン

提案手法における感情生起要因の有効性を検証するために，これを用いない手法をベースラインとした．すなわち，以下の特徴量を SVM の素性とする．

- ツイート中のネガティブ・ポジティブな表現の数
- Bag-of-Words
- ツイートの単語数
- ツイート中の固有名詞数・代名詞数

4.3 評価指標

分類の精度は，以下に示す適合率 P（Precision），再現率 R（Recall），これらの調和平均である F 値により評価する．

$$\text{適合率} P = \frac{\text{正例として検出された正例数}}{\text{正例として検出されたデータ数}}$$

$$\text{再現率} R = \frac{\text{正例として検出された正例数}}{\text{データ中の正例数}}$$

$$\text{F 値} = \frac{2PR}{P+R}$$

4.4 実験結果

実験結果を表 1 に示す．提案手法・ベースラインともに，SVM のパラメータは F 値が最大となったカーネル関数：RBF，$\gamma = 0.001$，$C = 100$ を採用している．

F 値は，オープンテストでは提案手法がベースラインよりも 0.001 ポイント低い結果となったが，クローズドテストでは提案手法がベースラインを 0.033 ポイント上回った．また，クローズドテストでは，どちらの手法においても適合率が再現率を大きく上回った．

Copyright © 2018 by
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers and
Information Processing Society of Japan All rights reserved.

5. 考察

クローズドテストの結果から，感情生起要因の有効性がわずかながら示されたと言える．オープンテストにおいて提案手法がベースラインを下回った原因としては，感情生起要因のデータ数が少なかったことが考えられる．そのために、数の少ないテストデータ中では類似する表現が含まれているツイートが少なく，クローズドテストに比べて精度が向上しなかったと考えられる．

また，クローズドテストにおいて再現率が適合率に対して低くなったということは，皮肉ツイートのうち皮肉であると判断できたものの割合が高くなかったことを示している．このことから，本手法で用いた特徴量だけでは捉えられなかった皮肉が多くあり，他の特徴量も取り入れる必要があると考えられる．

6. おわりに

本研究では，ネガティブな感情を生起する要因を収集し，ツイートからの皮肉検出に用いる有効性を検証した．その結果，有効性はわずかに確認されたが，要因の数が十分ではなかったことや，他の特徴量も取り入れる必要があることが明らかになった．

今後は，感情生起要因をツイートデータや他のコーパスからも収集することで数を増やすことが課題である．また，テストデータの数が少なかったという点については，実験に用いるツイートデータの総数を増やすことや交差検定を用いることで，より適切な実験結果が得られると考えられる．

それに伴い，WMD の計算にかなりの時間がかかることが問題となる．WMD は 2 文書中の全単語ペアについて類似度を求めるため，計算に長い時間を要する．感情生起要因やツイートデータの数が増えれば，それだけ計算時間も増えることになるため，問題は深刻である．皮肉検出手法を対話システム等に取り入れることを考えた場合には，リアルタイム性は必須と言える要素であり，計算時間がかかる手法の利用は現実的ではない．このため，今後は WMD 以外の文書間類似度計算手法の利用も検討する予定である．

さらに，感情生起要因以外の特徴として，疑問文であるかどうかという性質や，肥合ら[2]が用いた，皮肉に特徴的に現れる語の利用が考えられる．疑問文を用いるのは，強い批判などを意図してあえて疑問形で表す反語表現も，皮肉と言えるためである．今後はこういった特徴の利用も検討していく予定である．

謝辞

本研究は科研費（基盤研究(C)17K00294）の助成を受けたものである．

参考文献

[1] 松村 明 編 (2006)『大辞林』 第三版, 三省堂.
[2] 肥合 智史, 嶋田 和孝, “偏りのある特徴語を考慮した皮肉の検出”, 言語処理学会 第 23 回年次大会 発表論文集, pp.990-993 (2017).
[3] E. Riloff, A. Qadir, P. Surve, L. De Silva, N. Gilbert, and R. Huang, “Sarcasm as contrast between a positive sentiment and negative situation”, In *Proceedings of EMNLP 2013*, pp.704-714 (2013).
[4] 徳久 良子, 乾 健太郎, 松本 裕治, “Web から獲得した感情生起要因コーパスに基づく感情推定”, 情報処理学会論文誌, Vol.50, No.4, pp.1365-1374 (2009).
[5] 小林 のぞみ, 乾 健太郎, 松本 裕治, 立石 健二, 福島 俊一, “意見抽出のための評価表現の収集”, 自然言語処理, Vol.12, No.3, pp.203-222 (2005).
[6] 東山 昌彦, 乾 健太郎, 松本 裕治, “述語の選択選好性に着目した名詞評価極性の獲得”, 言語処理学会 第 14 回年次大会 発表論文集, pp.584-587 (2008).
[7] 筑波大学・国立国語研究所・Lago 言語研究所『NINJAL-LWP for TWC』 http://nlt.tsukuba.lagoinst.info
[8] CaboCha: Yet Another Japanese Dependency Structure Analyzer https://taku910.github.io/cabocha/
[9] M. J. Kusner, Y. Sun, N. I. Kolkin, K. Q. Weinberger, “From word embeddings to document distances”, In *Proceeding of The 32nd International Conference on Machine Learning*, pp.957-966 (2015).
[10] word2vec: Tool for computing continuous distributed representations of words https://code.google.com/p/word2vec/
[11] MeCab: Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer http://taku910.github.io/mecab/

Copyright © 2018 by
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers and
Information Processing Society of Japan All rights reserved.